

Élève 1

Question de cours

Démontrer que *le conjugué d'un cycle est un cycle*.

La signature est l'unique morphisme non trivial de $(S_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^, \times)$.*

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant de deux façons

$$I_n := \int_0^1 (1-t^2)^n dt$$

établir

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n}{k} = \frac{4^n}{2n+1} \binom{2n}{n}^{-1}.$$

Exercice 2

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n := \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx.$$

1. Montrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

2. Montrer que

$$I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}.$$

3. En déduire que

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

Élève 2

Question de cours

Écrivez la permutation σ suivante sous forme de *produit de transpositions*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 3 & 15 & 11 & 10 & 7 & 9 & 2 & 14 & 4 & 6 & 1 & 5 & 13 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$\int_0^{\pi/2} \cos(nx) \cos^n(x) dx.$$

Exercice 2

1. Calculer

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}.$$

2. Établir, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} dt = \frac{\pi}{4} + \int_0^1 \frac{(-1)^n t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

3. Justifier

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt.$$

4. En déduire

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4}.$$

Élève 3

Question de cours

Énoncer et démontrer le *théorème fondamental de l'analyse*.

Pour l'intégrale de Riemann, pas la version Darboux !

Exercice 1

Calculer

$$\int_0^{1/2} e^{\operatorname{Arcsin}(t)} dt.$$

Exercice 2

Soient $n \in \mathbb{N}$ et

$$I_n := \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx.$$

1. Montrer que $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant.
2. Simplifier $I_n + I_{n+1}$ et en déduire une expression de I_n à l'aide d'un symbole sommatoire.
3. Déterminer

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

4. Exploiter

$$J_n := \int_0^1 \frac{x^n}{x^2+1} dx$$

pour déterminer

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Exercices bonus

Une fonction lipschitzienne

1. Démontrer que la fonction $\sin$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Démontrer que la fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$F : x \mapsto \int_a^b f(t) \sin(xt) dt$$

est lipschitzienne.

Analyse - Synthèse

Déterminer les fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ vérifiant $\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f^2(t) dt$.

Contrôle des dérivées

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ vérifiant

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} & f^{(n)}(0) = 0 \\ \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(n)}(x)| \leq \lambda^n n! \end{cases}.$$

1. Montrer que $f = 0$ sur l'intervalle $] -\frac{1}{\lambda}; \frac{1}{\lambda} [$.
2. Montrer que $f = 0$ sur $\mathbb{R}$.

X (MP)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $\mu \in \mathbb{R}_+^*$ et $f \in C^2([a; b], \mathbb{R})$ tels que f' monotone et

$$\forall x \in [a; b] \quad |f'(x)| \geq \mu.$$

Montrer que

$$\left| \int_a^b e^{2i\pi f(t)} dt \right| \leq \frac{1}{\mu\pi}.$$

$$\text{Écrire } \int_a^b e^{2i\pi f(t)} dt = \int_a^b \frac{f'(t)}{f'(t)} e^{2i\pi f(t)} dt.$$